

Le veilleur de nuit intelligent

Fiche de présentation — 1ère STI2D

Carte uPesy ESP32 Wroom Low Power — montage sur plaquette d'essai

1. Contexte

Dans une salle ou un couloir, on souhaite qu'une LED s'allume automatiquement quand il fait sombre, et qu'un bip sonore signale le passage en mode « nuit » (veille / sécurité). Une version connectée pourra ensuite afficher l'état sur le réseau local.

Fonction principale : alerter et éclairer automatiquement en cas de faible luminosité.

2. Objectifs du projet

- Découvrir la chaîne d'information : capteur → traitement → actionneur.
- Réaliser un schéma de principe et un montage sur plaquette.
- Mesurer et calibrer un seuil de luminosité (ADC ESP32 : 0 à 4095).
- Programmer le comportement avec Arduino IDE (C++).
- Présenter et démontrer le prototype.

3. Fonctionnement attendu

- La LED s'allume sous un seuil de luminosité calibré.
- Le buzzer émet un bip court uniquement à la bascule jour → nuit.
- Le système fonctionne en continu sans intervention.
- (Option) Un message d'état est accessible en Wi-Fi sur le réseau de la salle.

4. Matériel par binôme

Élément	Qté	Rôle
Plaquette d'essai (breadboard)	1	Support de montage
uPesy ESP32 Wroom Low Power	1	Traitement + alimentation 3,3 V
Câble USB-C (données)	1	Alimentation + programmation
LDR (photorésistance)	1	Capteur de luminosité
Résistance 10 kΩ	1	Pont diviseur avec LDR
LED (blanche / jaune)	1	Actionneur lumière
Résistance 220 Ω (ou 330 Ω)	1	Protection LED
Buzzer actif 3,3 V / 5 V	1	Actionneur sonore
Fils de connexion	~12	Liaisons
Potentiomètre 10 kΩ (séance 3)	1	Réglage du seuil
Bouton poussoir (option)	1	Mode silencieux

Point de vigilance — logique 3,3 V

L'ESP32 fonctionne en 3,3 V. Le pont diviseur LDR doit être alimenté en 3V3 (pas en 5 V).

Ne jamais appliquer 5 V sur un GPIO.

Sur la carte Low Power : pas de LED intégrée sur GPIO2 ; GPIO35 réservé ;

GPIO34 / 36 / 39 = entrées seules (pas de sortie).

5. Broches du projet

Signal	GPIO	Remarque
LDR (milieu du pont)	GPIO34	Entrée analogique seule (ADC1)
LED	GPIO18	Sortie numérique
Buzzer actif	GPIO19	Sortie numérique
Potentiomètre (seuil)	GPIO32	Entrée analogique (amélioration)
Bouton silencieux	GPIO23	Entrée + pull-up interne (option)

Selon le sens de câblage de la LDR, la valeur ADC augmente ou diminue avec la lumière. Le test dans le programme (luminosité < seuil ou > seuil) s'adapte en conséquence.

Conseil montage : placer l'ESP32 à une extrémité de la plaquette, laisser libres les boutons EN / BOOT, et vérifier l'orientation de la LED (cathode = côté plat → GND).

6. Organisation (3 semaines — 6 séances de 2 h)

Sem.	Séance A (2 h)	Séance B (2 h)
S1	Analyser & spécifier	Découvrir l'ESP32 & l'IDE
S2	Monter & mesurer	Programmer le comportement
S3	Améliorer (seuil / Wi-Fi)	Finaliser & présenter

7. Déroulement des séances

Semaine 1

Analyser le besoin, identifier capteur / traitement / actionneurs, produire un schéma fonctionnel et un schéma de principe. Puis prendre en main la carte ESP32, Arduino IDE et le moniteur série (115200 bauds), avec une LED externe sur GPIO18.

Semaine 2

Réaliser le pont diviseur LDR + 10 kΩ en 3V3, mesurer jour / nuit, lire l'ADC sur GPIO34 et choisir un seuil. Programmer ensuite l'allumage de la LED et le bip uniquement à la bascule jour → nuit.

Semaine 3

Améliorer le prototype : seuil réglable au potentiomètre, éventuellement mode silencieux ou affichage d'état en Wi-Fi (SoftAP). Finaliser le montage et présenter une démonstration du système.

8. Chaîne d'information

Bloc	Composant	GPIO / alim.
Capteur	LDR + résistance 10 kΩ	GPIO34 / 3V3
Traitement	uPesy ESP32 Low Power	—
Actionneur 1	LED + 220 Ω	GPIO18
Actionneur 2	Buzzer actif	GPIO19

Document de présentation — séquence début d'année 1ère STI2D.